В задаче не требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 1 слева. Вставьте в отверстие в верхней части цилиндра болтик, затягивающий лапку штатива. Зажмите изогнутый нижний виток пружины между двумя деревянными линейками, скрепленными между собой канцелярским зажимом. К дужкам канцелярского зажима подвешивайте грузы. При подвешивании груза нижний виток пружины будет поворачиваться на некоторый угол ϕ_0 относительно положения, при котором к пружине подвешены только линейки с канцелярским зажимом. Измерьте зависимость угла поворота нижнего витка пружины ϕ_0 от количества грузиков, подвешенных к канцелярскому зажиму. Постройте график измеренной зависимости. Какой математической функцией можно описать зависимость угла ϕ_0 от силы, растягивающей пружину, согласно полученным данным? Докажите свое предположение, построив соответствующий график. Определите численные значения коэффициентов предполагаемой зависимости.

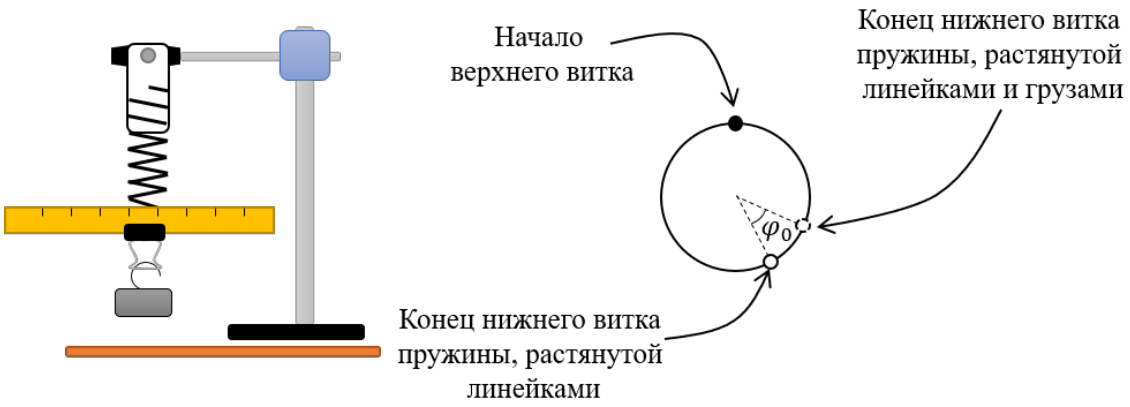


Рис. 1. Установка для изучения кручения пружины.

2. При повороте нижнего витка пружины на некоторый угол ϕ (дополнительный к ϕ_0) возникает возвращающий момент сил M, действующий на нижний виток. Измерьте зависимость момента сил M от угла ϕ, в диапазоне углов, при которых пружина не закручивается как единое целое. Измерения проведите для двух случаев. В первом случае пружина должна быть растянута лишь силой тяжести линеек и канцелярского зажима. Во втором случае подвесьте на пружину дополнительно 5 грузов. Постройте графики измеренных зависимостей. Являются ли они прямыми пропорциональностями? Если да, определите их угловые коэффициенты. Можно ли считать угловые коэффициенты одинаковыми с точностью ± 10 %?

Оборудование: пружина с крепежным цилиндром, три деревянных линейки, канцелярский зажим, 5 грузов по 50 г, транспортир, бумага, весы, струбцина, пластилин, брусок.

Решение

Измерим угол поворота нижнего витка пружины ϕ_0, возникающий при ее растяжении грузами. Для этого соберем конструкцию, описанную в условии. Закрепим пружину так, чтобы при растяжении ее максимальным количеством грузов, грузы не касались поверхности стола. Положим на поверхность стола листок бумаги и закрепим его пластилином так, чтобы центр листа оказался приблизительно под центром пружины. Будем проецировать положение линейки на стол с помощью бруска, устанавливая его на столе так, чтобы ребро бруска едва касалось линейки (см рис. 2). Точку соприкосновения этого ребра с листом бумаги будем отмечать на листе. Спроецировав так две точки линейки, отметим линию проекции линейки на поверхность стола.

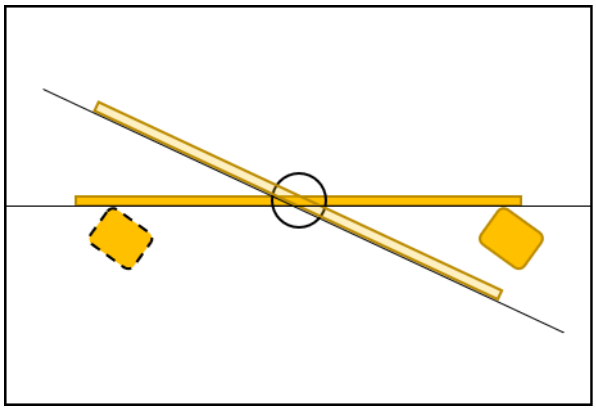
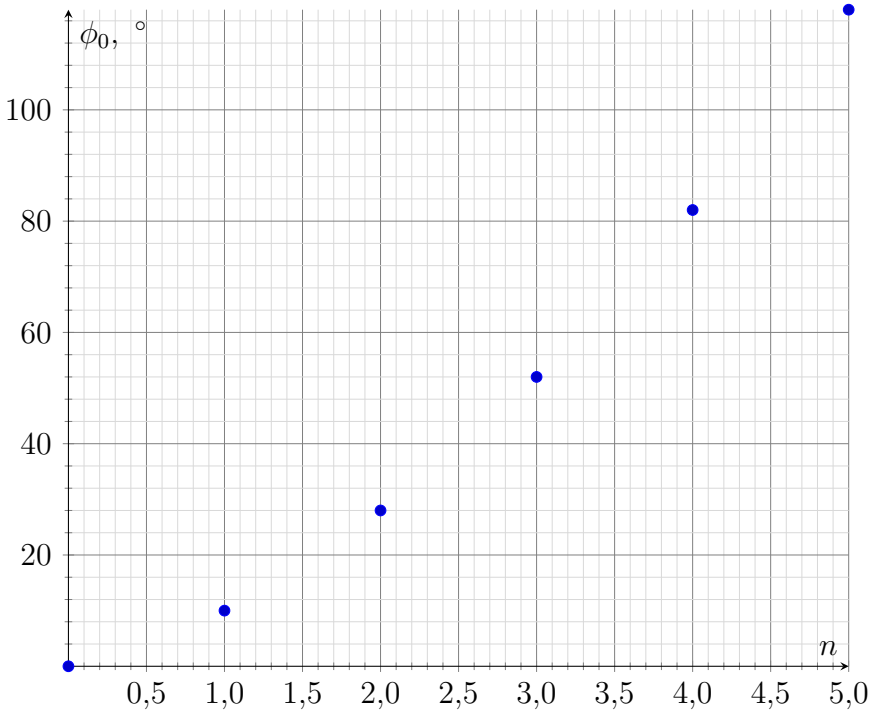


Рис. 2. Установка для изучения кручения пружины.

Проведем аналогичные измерения при подвешивании грузов на линейку. Измерим транспортиром углы поворота проекций линейки относительно исходного положения. Занесем данные в таблицу и построим график зависимости.

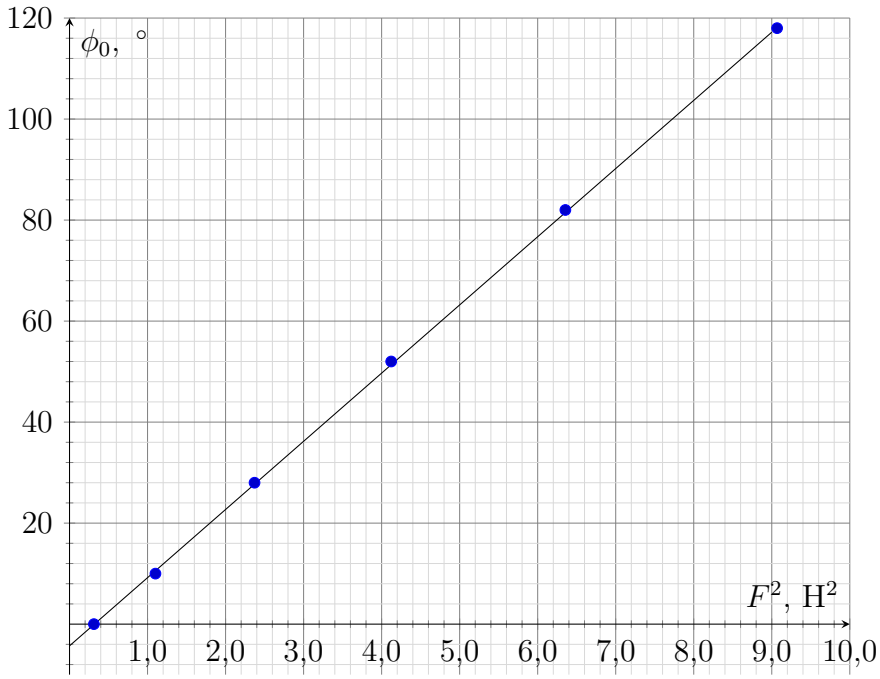
n	ϕ_0, °	m, г	F, Н	F^2, Н^2
0	0	56,97	0,56	0,31
1	10	106,97	1,05	1,10
2	28	156,97	1,54	2,37
3	52	206,97	2,03	4,12
4	82	256,97	2,52	6,35
5	118	306,97	3,01	9,07

График зависимости угла поворота пружины в зависисомости от количества подвешенных грузов



Видно, что зависимость не описывается прямой пропорциональностью и более похожа на параболическую. Можно предположить, что зависимость угла поворота нижнего витка пружины от приложенной к пружине силы является квадратичной. Угол поворота нижнего конца пружины при подвешивании лишь линеек с зажимом достоверно измерить практически невозможно. Однако можно измерить массы грузов $m_{\text{г}} = 50,0$ г и массу линеек с зажимом $m_{\text{л}} = 57,0$ г. Построим график зависимости ϕ_0 от квадрата суммарной силы, растягивающей пружину $F = (m_{\text{л}} + nm_{\text{г}})g$.

График зависимости угла поворота нижнего витка пружины в зависимости от квадрата растягивающей силы



Видно, что зависимость описывается линейной функцией с угловым коэффициентом $k = 13,5\ °/\text{Н}^2$. Смещение зависимости $b = 4,3°$ определяет угол поворота нижнего витка пружины под действием силы тяжести линеек и зажима.

Соберем установку для измерения возвращающего момента сил при кручении пружины (см рис. 3). Для этого установим на краю стола струбцину, к которой с помощью пластилина закрепим весы в вертикальном положении. Установим штатив с линейкой так, чтобы поверхность линейки едва касалась поверхности весов и была параллельна ей. К поверхности весов прикрепим небольшой кусочек пластилина для обеспечения точечного контакта линейки и весов. При этом линейка вместе связанная с нижним витком пружины будет удерживаться в исходном положении за счет действия момента силы реакции опоры между весами и линейкой.

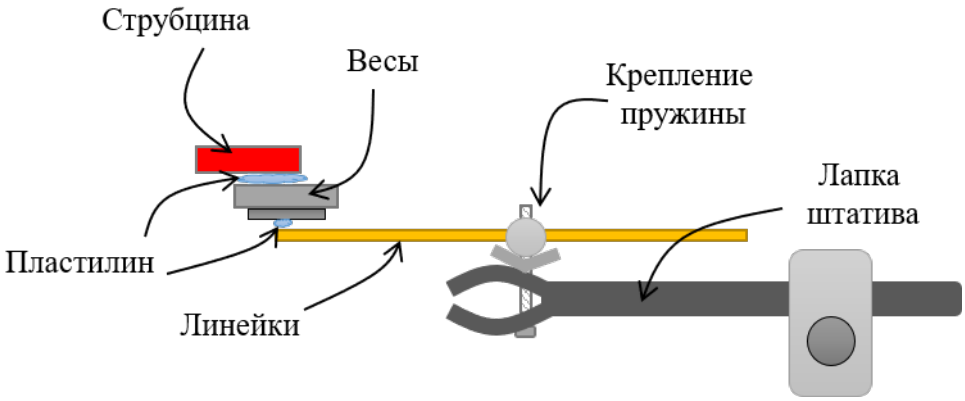


Рис. 3. Установка для изучения кручения пружины (вид сверху).

Измерим показания весов и повернем цилиндр с пружиной на 90°. Проделаем данную процедуру несколько раз, измерим таким образом зависимость показаний весов m от угла поворота крепления пружины. Подвесим к пружине грузики и повторим опыт. Легко обнаружить, что зависимости практически идентичны. Рассчитаем возвращающий момент сил M, как произведение показаний весов, ускорения свободного падения, расстояния $l = 25$ см между серединами линеек и точкой соприкосновения с весами.

$$M = mgl. \tag{1}$$

ϕ, °	m, г	M, мН · м
0	0,00	0,00
90	0,40	0,98
180	0,79	1,94
270	1,14	2,80
360	1,64	4,02
450	1,88	4,61
540	2,38	5,84
630	2,70	6,62
720	3,09	7,58

Построим график одной из зависимостей.

Видно, что график хорошо описывается прямой пропорциональнойстью с угловым коэффициентом:

$$k_2 = 10,5 \cdot 10^{-3} \text{ мН} \cdot \text{м}/^\circ.$$

График зависимости возвращающего момента от угла кручения пружины

